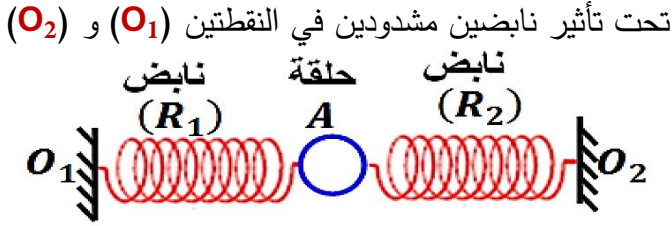


السلسلة (1) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (6): يمثل الشكل أدناه حلقة (A) مهمة الكتلة ومتوازنة



1- أذكر القوى المؤثرة على الحلقة (A)؟

2- برأيك، لماذا نهمل ثقل الحلقة في هذه التجربة؟

3- ماذا نقصد بالحلقة (A) موجودة في حالة توازن؟

4- إذا كانت طويلة شعاع القوة $\vec{F}_{R1/A} = 1.5\text{cm}$ علما ان سلم

الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 2\text{N}$

(أ) مثل شعاع هذه القوة ثم استنتج شدتها بوحدة النيوتن.

(ب) استنتج شدة القوة $\vec{F}_{R2/A}$.

التمرين (7): يمثل الشكل المقابل خيطا (f) ثبت طرفه العلوي

بحامل (k) وعلق في طرفه الآخر جسم (c) كتلته m ومتوازن.

1- أذكر القوى المطبقة على الجملة (c).

2- علق الجسم (c) في خطاف جهاز الربيع

فسجل مؤشرها القيمة 4N .

(أ) بين ماذا تمثل القيمة التي سجلها مؤشر الربيع؟

(ب) استنتج شدة تأثير الخيط على الجسم (c).

(ت) احسب كتلة الجسم (c)؟

التمرين (8): أكمل الجدول التالي بوضع علامة (X) في الخانة

المناسبة.

حامل	بالتماس	عن بعد	لا	نعم	
					يؤثر الخيط على A
					يؤثر الأرض على A
					يؤثر الماء على A
					يؤثر الحامل على الخيط
					يؤثر A على الخيط
					يؤثر الحامل على A

حكمة السلسلة:

- العلم وحده لا يكفي ما لم يتوج صاحبه بمكارم الاخلاق.
- من يخش السؤال يخجل من التعلم.

التمرين (1): أجب بصح او خطأ مع تصحيح الخطأ:

1- الجملة الميكانيكية يمكن ان تضم عدة اجسام قصد دراستها

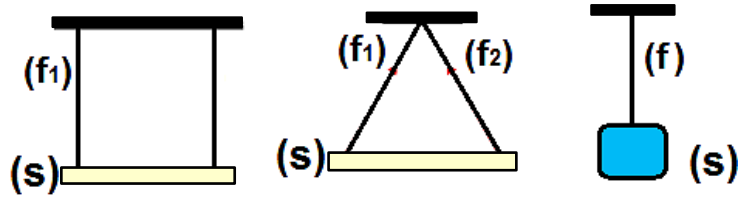
2- كل جملة ساكنة لا تخضع لتأثير ميكانيكي.

3- تغيير مسار الجملة الميكانيكية يدل على أنها خاضعة لقوة.

4- تقاس القوة بأداة تدعى الدينامو متر.

5- وحدة القوة هي الواط ورمزها N.

التمرين (2): اليك الجمل التالية:



المطلوب: اذكر ثم مثل القوى المؤثر على الجملة (S) في حالة.

التمرين (3): نقرب مغناطيس من كرية حديدية فنلاحظ انجذابها

اليه كما هو مبين الوثيقة (1):

1- أذكر القوى المؤثرة على الكرية (S) في

الموضعين 1 و 2 ثم مثلها بشكل كيفي (M) مغناطيس (S) كرية (T) الأرض

2- صنف كل قوة حسب نوعها.

3- اذكر مميزات شعاع القوة $\vec{F}_{M/S}$

التمرين (4): نثبت أحد أطراف نابض في حامل وطرفه الثاني

نثبت فيه الجسم (S) ونتركه حتى يصبح متوازنا.

1- اذكر القوى المؤثرة على الجمل التالية:

(أ) الجملة (S) (ب) الجملة (R)

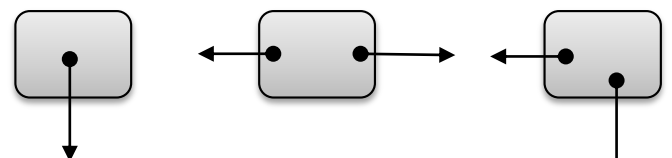
2- إذا علمت أن كتلة الجسم تساوي 0.5Kg

فاستنتج ثقله ثم مثله بسلم: $1\text{cm} \rightarrow 2.5\text{N}$

3- اذكر شروط توازن الجسم (S).

4- أوجد شدة القوة التي يؤثر بها النابض على الجسم ثم مثلها.

التمرين (5): هل الجسم (S) في حالة توازن في كل شكل؟ علل



- اذكر شرطا توازن الجسم (S) في هذه الحالة؟